Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Carrera de Maestría en Electrónica
Procesamiento Digital de Señales

# Tarea 4
## Señales y Sistemas en Tiempo Discreto 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de asignación: | 24 de octubre de 2026 | Fecha de entrega: | 1 de noviembre de 2026, 23:59 |
| Modalidad: | Individual | Entrega: | TEC Digital y repositorio |

La entrega es individual. Debe subirse a un repositorio de GitHub o GitLab con acceso para el profesor y a TEC Digital, según las instrucciones del curso. Ambas entregas deben completarse antes del 1 de noviembre de 2026, a las 23:59. El repositorio debe incluir el reporte PDF y todo el código fuente necesario para resolver la tarea, junto con un `README.md` con las instrucciones de instalación, construcción y ejecución. El código debe poder ejecutarse en un sistema operativo basado en Linux.

Sea un sistema digital caracterizado por la función de transferencia:

$$H(z) = \frac{1-\alpha}{1-\alpha z^{-k}} \tag{1}$$

1. Grafique el diagrama de polos y ceros de dicho filtro para $\alpha = 0.8$ y $k = 10$.

2. Encuentre la ecuación de diferencias equivalente para dicho filtro (para todo $\alpha$ y $k$).

3. Implemente dicho filtro en Python para los valores:

| $k$ | $\alpha$ |
|---|---|
| $F_s \times 50\,\text{ms}$ | 0.6 |
| $F_s \times 250\,\text{ms}$ | 0.4 |
| $F_s \times 500\,\text{ms}$ | 0.2 |

   y compruebe su implementación con una señal de audio muestreada a la frecuencia de muestreo $F_s$. Para ello utilice la función scipy.signal.lfilter (o un equivalente). **No utilice la convolución directamente**.

4. Implemente su filtro en C. Para ello utilice el programa de prueba entregado con esta tarea, que debe ser compilado y ejecutado en GNU/Linux. Debe modificar únicamente el archivo `tarea04.c` (y eventualmente `tarea04.h`). El programa está realizado para capturar datos del micrófono si no se entrega ningún argumento de entrada, o del archivo recibido a través del *pipe*; y pasar a la línea de salida de la tarjeta de sonido los búferes procesados. Todo el proceso de captura y ejecución utiliza jack: servidor de audio basado en ALSA (*Advanced Linux Sound Architecture*).

   Junto al código encontrará un *README.md* con instrucciones sobre cómo ejecutar la aplicación.